



“ Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos
con la **transformación social** de las regiones y un país en paz ”

Informe de Puebas

Jorge Sebastián Rolón Márquez

Daniel Alexis Celis Ferrer

14 de Junio de 2026



1. Pruebas Backend con Postman

1.1 API Login

My Collection > Get data Save Share

GET http://localhost:8081/api/auth/me Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings Cookies

Auth Type: Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Username: admin

Password:

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Sesion activa",
4   "data": {
5     "username": "admin",
6     "role": "ROLE_ADMIN"
7   }
8 }
```



1.2 API Customers

My Collection > Get data

GET http://localhost:8081/api/customers

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings

Auth Type: Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Basic Auth authentication.

Username: admin

Password:

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1 200 OK • 101 ms • 67

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Clientes consultados",
4   "data": [
5     {
6       "id": 1,
7       "name": "Construcciones del Norte SAS",
8       "documentType": "NIT",
9       "document": "9001234567",
10      "phone": "3001234567",
11      "address": "Carrera 10 # 22-45"
12    },
13    {
14      "id": 2,
15      "name": "Andrés Carvajal",
16      "documentType": "NIT",
17      "document": "10932453344",
18      "phone": "3224540778",
19      "address": "Av 26 #22-03 Belén"
20    }
21  ]
22 }
```



SC-CER96940

"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.3 Crear Cliente (Customer)

My Collection > Get data

POST http://localhost:8081/api/customers

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "name": "Cliente Prueba",
3   "document": "123456789",
4   "phone": "3001234567",
5   "address": "Cúcuta"
6 }
```

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Cliente registrado correctamente.",
4   "data": {
5     "id": 3,
6     "name": "Cliente Prueba",
7     "documentType": "CC",
8     "document": "123456789",
9     "phone": "3001234567",
10    "address": "Cúcuta"
11  }
12 }
```



SC-CER96940



"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.4 Modificar Cliente

PUT ▼ http://localhost:8081/api/customers/1

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼

```
1 {
2   "name": "Juan Pérez",
3   "document": "12345678",
4   "phone": "3001234567",
5   "address": "Cúcuta"
6 }
```

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1 ↺

{ } JSON ▼ ▶ Preview 🖼 Visualize ▼

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Cliente actualizado correctamente.",
4   "data": {
5     "id": 1,
6     "name": "Juan Pérez",
7     "documentType": "CC",
8     "document": "12345678",
9     "phone": "3001234567",
10    "address": "Cúcuta"
11  }
12 }
```



SC-CER96940



"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.5 Eliminar Cliente

No se puede eliminar debido a que exista una cotización asociada a dicho cliente. Esto comprueba la integridad referencial. Se debe eliminar primero las cotizaciones asociadas para eliminar dicho cliente.

My Collection > Get data

DELETE http://localhost:8081/api/customers/1

Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies 1 Headers 10 Test Results 0/1

500 Internal Server Error 128 ms 721 B Save Response

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno: could not execute statement [Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('sistema_cotizaciones_metalurgico'.cotizaciones', CONSTRAINT 'FKcu4nr9ynn1dv7mac2qbc10co7' FOREIGN KEY ('cliente_id') REFERENCES 'clientes' ('id'))] [delete from clientes where id=?]; SQL [delete from clientes where id=?]; constraint [null]",
  "data": null
}
```

1.6 Consultar Cotizaciones

My Collection > Get data

GET http://localhost:8081/api/quotations

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body



Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Cotizaciones consultadas",
4   "data": [
5     {
6       "id": 2,
7       "customerId": 1,
8       "quotationDate": "2025-09-12",
9       "notes": "Fabricacion de rejas metalicas",
10      "status": "RECHAZADA",
11      "total": 2250000.00,
12      "items": [
13        {
14          "id": 20,
15          "material": "Perfil IPN Acero A36 de 4\" (6 metros)",
16          "quantity": 5.00,
17          "unitCost": 450000.00,
18          "subtotal": 2250000.00
19        }
20      ]
21    },
22  ]
}
```



SC-CER96940



**"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos
con la transformación social de las regiones y un país en paz"**
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



```
{
  "id": 3,
  "customerId": 2,
  "quotationDate": "2026-06-14",
  "notes": "Fabricación de cubierta parqueadero motocicletas (área de cubierta 13mts de ancho por 14 mts de largo altura aproximada de 3 metros de alto)",
  "status": "ACEPTADA",
  "total": 822500.00,
  "items": [
    {
      "id": 23,
      "material": "Vigas: 4x2 C.16",
      "quantity": 8.00,
      "unitCost": 90000.00,
      "subtotal": 720000.00
    },
    {
      "id": 24,
      "material": "Tornillería: autoperforante",
      "quantity": 25.00,
      "unitCost": 4100.00,
      "subtotal": 102500.00
    }
  ]
}
```



SC-CER96940

"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.7 Crear Cotización

POST http://localhost:8081/api/quotations

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Cotización creada exitosamente.",
4   "data": {
5     "id": 4,
6     "customerId": 1,
7     "quotationDate": "2026-06-15",
8     "notes": "Fabricación de puerta metálica",
9     "status": "PENDIENTE",
10    "total": 200000,
11    "items": [
12      {
13        "id": 25,
14        "material": "Tubo estructural 2x2",
15        "quantity": 4,
16        "unitCost": 50000,
17        "subtotal": 200000
18      }
19    ]
20  }
21 }
```



SC-CER96940



"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.8 Consultar trabajo

My Collection > Get data

GET http://localhost:8081/api/jobs

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1

200 OK • 152 ms • 637 B

Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Trabajos consultados",
4   "data": [
5     {
6       "id": 6,
7       "description": "Fabricación de cubierta parqueadero motocicletas (área de cubierta 13mts de ancho por 14 mts de largo altura
8         aproximada de 3 metros de alto)",
9       "customerId": 2,
10      "startDate": "2026-06-15",
11      "status": "ENTREGADO",
12      "quotationId": 3
13    }
14  ]
}
```

1.9 Crear trabajo



POST http://localhost:8081/api/jobs

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Trabajo registrado correctamente.",
4   "data": {
5     "id": 7,
6     "description": "Fabricación de puerta corrediza metálica",
7     "customerId": 2,
8     "startDate": "2026-06-16",
9     "status": "EN_PROCESO",
10    "quotationId": 3
11  }
12 }
```



SC-CER96940



"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.10 Consultar gastos

GET ▼ http://localhost:8081/api/expenses

Docs Params Authorization ● Headers 8 Body Scripts ● 1

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ bin

Body Cookies 1 Headers 11 Test Results 1/1 ↺

{ } JSON ▼ ▶ Preview 📄 Visualize ▼

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Gastos consultados",
4   "data": [
5     {
6       "id": 2,
7       "material": "Servicio de Luz",
8       "cost": 150000.00,
9       "expenseDate": "2026-05-29"
10    }
11  ]
12 }
```



SC-CER96940



"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



1.11 Consultar Reporte en PDF

My Collection > Get data Save

GET http://localhost:8081/api/reports/summary/pdf

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies 1 Headers 12 Test Results 1/1 200 OK • 698 ms • 1.66 KB Save

☒ Hex ☒ Preview ☒ Visualize View

REPORTE GENERAL

METALICA MARQUEZ - 15 de junio de 2026

Reporte Financiero	
Total gastos	\$ 150.000
Total cuentas de cobro	\$ 822.500
Utilidad estimada	\$ 672.500

Reporte Operativo	
Total trabajos	2
Pendientes	0
En proceso	1
Finalizados	0
Entregados	1



2. Pruebas de Seguridad

2.1 Restricción de acceso a recursos protegidos

No está autorizado debido a que no se ha iniciado sesión

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** http://localhost:8081/api/customers
- Auth Type:** No Auth
- Body:** JSON
- Test Results:** 0/1
- Response:**

```
{
  "timestamp": "2026-06-16T04:25:34.354+00:00",
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "path": "/api/customers"
}
```

2.2 Usuario o contraseña incorrecta

Acceso no autorizado, debido a que el usuario es incorrecto



GET

Docs Params **Authorization** Headers 8 Body Scripts Tests Settings

Auth Type: Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Username: a

Password: Admin123*

Body Cookies 1 Headers 12 Test Results 0/1 401 Unauthorized • 100 ms

{ } JSON Preview Pass the correct auth credentials

```
1 {
2   "timestamp": "2026-06-16T04:28:16.404+00:00",
3   "status": 401,
4   "error": "Unauthorized",
5   "path": "/api/customers"
6 }
```

Acceso no autorizado, debido a que la contraseña es incorrecta

GET

Docs Params **Authorization** Headers 8 Body Scripts Tests Settings

Auth Type: Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Username: admin

Password: Admin

Body Cookies 1 Headers 12 Test Results 0/1 401 Unauthorized • 123 ms

{ } JSON Preview Pass the correct auth credentials

```
1 {
2   "timestamp": "2026-06-16T04:27:06.496+00:00",
3   "status": 401,
4   "error": "Unauthorized",
5   "path": "/api/customers"
6 }
```



Campo	Descripción
ID	CP-S01
Módulo	Seguridad
Objetivo	Verificar que las contraseñas no se almacenen en texto plano
Precondición	Existencia de un usuario registrado
Procedimiento	Consultar la tabla de usuarios en la base de datos
Resultado esperado	La contraseña debe encontrarse cifrada mediante BCrypt
Estado esperado	Aprobado



```
Query 1 x
1 • USE sistema_cotizaciones_metalurgico;
2 • SELECT username, password
3   FROM usuarios;
4
```

username	password
admin	\$2a\$10\$6okmZMcwsyCFWF6sV8pNh./M8iyT1rX...

Se verificó que las contraseñas almacenadas en la base de datos no se encuentran en texto plano. El sistema utiliza el algoritmo BCrypt proporcionado por Spring Security para almacenar hashes de las contraseñas, aumentando la seguridad frente a accesos no autorizados a la base de datos.



2.3 Cambio de contraseña seguro

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

Ajustes

Cambiar contraseña

Contraseña actual

.....

Nueva contraseña

.....

Confirmar nueva contraseña

.....

Actualizar contraseña

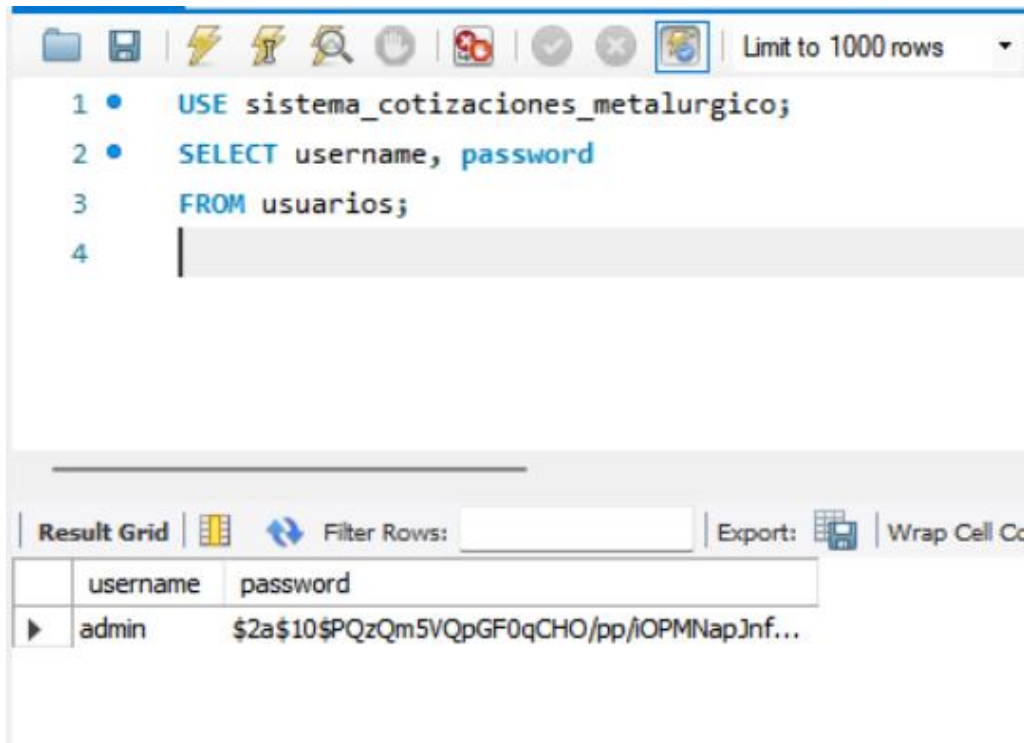


SC-CER96940



"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



- La contraseña se actualiza correctamente.
- El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
- La contraseña continúa almacenándose cifrada en la base de datos.



3. Pruebas en Base de Datos

3.1 Registro de cliente

Query 1 x

Limit to 1000 rows

```
1 • USE sistema_cotizaciones_metalurgico;  
2 • SELECT * FROM clientes;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell C

	id	address	document	document_type	name	phone
▶	1	Cúcuta	12345678	CC	Juan Pérez	3001234567
	2	Av 26 #22-03 Belén	10932453344	NIT	Andrés Carvajal	3224540778
	3	Cúcuta	123456789	CC	Cliente Prueba	3001234567
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



SC-CER96940



**"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos
con la transformación social de las regiones y un país en paz"**
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



3.2 Modificación de cliente

Query 1 x

Limit to 1000 rows

```
1 • USE sistema_cotizaciones_metalurgico;  
2 • SELECT * FROM clientes WHERE id = 1;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Imp

	id	address	document	document_type	name	phone
▶	1	Cúcuta	12345678	CC	Juan Pérez	3001234567
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3.3 Registro de cotización



Query 1 x

Limit to 1000 rows

```
1 • USE sistema_cotizaciones_metalurgico;
2 • SELECT * FROM cotizaciones;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content

	id	notes	quotation_date	status	total	cliente_id
▶	2	Fabricacion de rejas metalicas	2025-09-12	RECHAZADA	2250000.00	1
	3	Fabricación de cubierta parqueadero motocidet..	2026-06-14	ACEPTADA	822500.00	2
	4	Fabricación de puerta metálica	2026-06-15	PENDIENTE	200000.00	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



3.4 Registro de trabajo

Query 1 x

Limit to 1000 rows

```
1 • USE sistema_cotizaciones_metalurgico;  
2 • SELECT * FROM trabajos;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content

	id	description	start_date	status	cliente_id	cotizacion_id
▶	6	Fabricación de cubierta parqueadero motocidet...	2026-06-15	ENTREGADO	2	3
	7	Fabricación de puerta corrediza metálica	2026-06-16	EN_PROCESO	2	3
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



SC-CER96940



**"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos
con la transformación social de las regiones y un país en paz"**
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co



3.5 Generación cuenta de cobro

Query 1 x

Limit to 1000 rows

```
1 • USE sistema_cotizaciones_metalurgico;  
2 • SELECT * FROM cuentas_cobro;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	id	generation_date	reference_text	reference_type	total_value	cotizacion_id	trabajo_id
▶	5	2026-06-15	Cotización #3 - Andrés Carvajal	COTIZACION	822500.00	3	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL